UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO · POSGRADO

Avance de simulación virtual de sensores MQTT

Proyecto: Sistema IoT basado en Machine Learning para predecir el confort térmico de estudiantes de posgrado y recomendar el nivel de ventilación en aulas universitarias.

Fecha del avance: 8 de octubre de 2026 · Entorno local de demostración

Pregunta de investigación
¿Es posible predecir el nivel de confort térmico de los estudiantes a partir de las condiciones ambientales del aula y recomendar una configuración adecuada de ventilación?

Problema que se aborda

El ventilador se ajusta según la percepción de quienes ocupan el aula. Las opiniones pueden diferir entre estudiantes y la configuración suele mantenerse aunque cambien las condiciones ambientales. Se propone observar dos zonas para registrar esas diferencias y apoyar una recomendación de velocidad.

Objetivo del avance

Demostrar el recorrido de datos desde dos nodos virtuales hasta un broker MQTT, su almacenamiento y visualización, y la publicación de recomendaciones iniciales. Este avance verifica la infraestructura necesaria para recolectar después datos de entrenamiento.

Material previsto	Representación en la simulación
2 ESP32 DevKit	Dos procesos con identificadores MQTT distintos
2 SHT31 o SHT35	Temperatura y humedad por cada zona
2 anemómetros	Velocidad del aire por cada zona
Laptop/PC y router Wi-Fi	Servidor, red virtual y comunicación TCP
1 ventilador con niveles	Condición simulada 0-3 y recomendación por zona

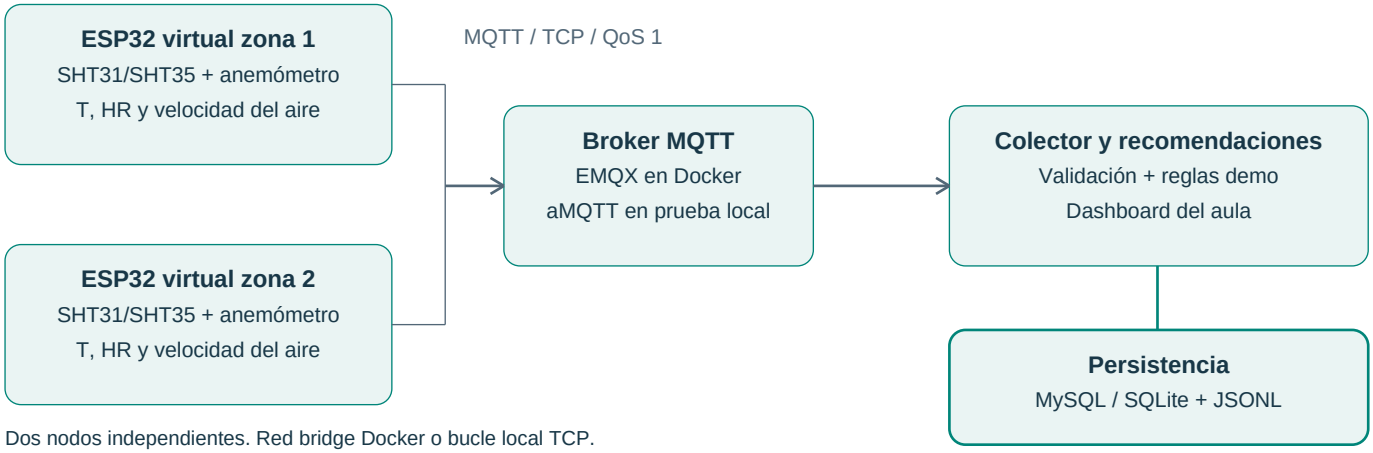
Protoboards, cables, fuentes, cajas y soportes corresponden al montaje físico posterior. La simulación representa cuatro sensores y seis canales de medición. No emula conexiones electrónicas ni firmware.

Relación con el laboratorio

Se cubren las tres actividades del PDF: implementar MQTT en el proyecto, describir el componente inteligente en menos de 50 palabras y presentar modelos relacional y no relacional. Se entrega además una configuración Docker con EMQX, MySQL y phpMyAdmin, conforme a su entorno propuesto.

02 / AVANCE DE SIMULACIÓN

Arquitectura de red y flujo MQTT



Dos nodos independientes. Red bridge Docker o bucle local TCP.

En la ruta Docker, cada zona es un contenedor de Python que representa un ESP32. Los servicios comparten la red **aula**, con controlador bridge. El broker desacopla los publicadores de sensores del colector y de otros observadores.

Secuencia de operación

1. Cada nodo genera sus tres variables y un identificador de mensaje.
2. Publica telemetría JSON al broker, con confirmación QoS 1.
3. El colector verifica formato, dominio de variables y correspondencia de zona.
4. Guarda lectura y recomendación en una transacción relacional.
5. Publica la recomendación y actualiza el dashboard; conserva un documento JSONL.

Topics por zona

Prefijo común: **unt/posgrado/aula01**. Sustituir {zona} por zona1 o zona2.

Topic	Productor → consumidor	Retain
{prefijo}/{zona}/telemetria	Nodo → colector	No
{prefijo}/{zona}/estado	Nodo → observadores	Sí
{prefijo}/{zona}/recomendacion	Colector → observadores	No

El colector se suscribe a **unt/posgrado/aula01/+/telemetria**. Todos los topics usan QoS 1. Este nivel admite reentregas; la clave mensaje_id evita crear filas repetidas.

Disponibilidad y actualidad

Los nodos publican online al conectarse y offline al apagarse. El Last Will informa offline ante una interrupción inesperada. Solo el estado se retiene. La recomendación no se retiene y el dashboard la suspende cuando la muestra tiene más de 20 segundos de antigüedad.

Alcance de la recomendación: el avance informa un nivel para cada zona. La selección del único ventilador sigue a cargo del operador; no se envían comandos a un actuador físico.

03 / AVANCE DE SIMULACIÓN

Generación de datos y escenarios

El intervalo propuesto de demostración es de 5 segundos. Cada escenario dura 12 muestras por nodo, aproximadamente un minuto. Cuatro escenarios forman un ciclo. La prueba automatizada acelera el intervalo a 0.05 segundos.

Escenario	T base °C	HR %	Aire m/s	Nivel usado	Ocupantes
Frío	20.5	55	0.10	0	8
Confort	24.5	58	0.25	1	16
Calor	29.5	74	0.12	0	28
Ventilado	28.0	68	0.85	3	28

La zona 2 añade 0.8 °C y 2 puntos de humedad, y resta 0.08 m/s. Se añade variación pseudoaleatoria: ±0.25 °C, ±1 punto de humedad y ±0.02 m/s; la velocidad se limita a valores no negativos. Se usan semillas fijas distintas por zona.

Mensaje real de la prueba


```
{
  "schema_version": 1,
  "mensaje_id":
    "3b00ed20-f0bd-45ef-a0f2-e467c60e1816/esp32-z1/0",
  "run_id": "3b00ed20-f0bd-45ef-a0f2-e467c60e1816",
  "secuencia": 0,
  "nodo_id": "esp32-z1",
  "zona_id": "zona1",
  "aula_id": "aula-posgrado-01",
  "instante_utc": "2026-10-08T16:04:27.533+00:00",
  "temperatura_c": 20.31,
  "humedad_pct": 55.01,
  "velocidad_aire_ms": 0.1,
  "escenario": "frio",
  "nivel_ventilador_simulado": 0,
  "ocupantes_simulados": 8,
  "simulado": true
}
```


Las unidades están en los nombres de los campos. instante_utc usa fecha y hora con zona horaria. run_id y secuencia distinguen ejecuciones y reentregas. Todos los datos están marcados como sintéticos mediante simulado: true.

Supuestos explícitos

La ocupación y el nivel aplicado son entradas del generador, no mediciones de los sensores propuestos. La temperatura del escenario ventilado se fija de forma independiente: no se simula la física del enfriamiento del aula. Los rangos sirven para probar el flujo informático, sin atribuirles validez clínica ni normativa.

04 / AVANCE DE SIMULACIÓN

Modelos relacional y documental

Modelo relacional implementado

aulas 1:N zonas 1:N nodos 1:N lecturas
lecturas 1:0..1 recomendaciones
lecturas 1:0..N encuestas

Tabla	Claves y atributos principales
aulas	PK aula_id; nombre
zonas	PK zona_id; FK aula_id; descripción
nodos	PK nodo_id; FK zona_id; dispositivo
lecturas	PK mensaje_id; FK nodo_id; run_id, secuencia, instante UTC, T, HR, aire, escenario, nivel y ocupantes simulados
recomendaciones	PK/FK mensaje_id; confort_estimado, nivel_sugerido, origen, motivo
encuestas	PK encuesta_id; FK mensaje_id; participante anónimo, voto térmico (-3 a +3), preferencia de aire

La identidad única (nodo_id, run_id, secuencia) y la clave mensaje_id evitan duplicados. Un índice por nodo y fecha facilita consultas temporales. La tabla de encuestas está preparada para datos humanos posteriores y permanece vacía en la prueba.

El SQL se entrega en **sql/mysql.sql**. Se verificó el esquema equivalente en SQLite, incluyendo claves foráneas. La ejecución de MySQL está pendiente por falta de acceso al servicio Docker.

Modelo no relacional propuesto: MongoDB

Colección **eventos**: un documento por mensaje con la lectura completa y su recomendación anidada. Colección **encuestas**: votos humanos separados, asociados mediante mensaje_id. El archivo modelos/mongodb.js incluye índices y una consulta de ejemplo.

```
{
  "topic": "unt/posgrado/aula01/zona1/telemetria",
  "telemetria": {
    "mensaje_id": "identificador-unico",
    "zona_id": "zona1", "simulado": true,
    "temperatura_c": 20.31, "humedad_pct": 55.01,
    "velocidad_aire_ms": 0.100
  },
  "recomendacion": {
    "confort_estimado": "frio", "nivel_sugerido": 0,
    "origen": "reglas_demo_v1"
  }
}
```

Ejemplo abreviado de estructura documental. Los documentos completos reales están en evidencias/telemetria.jsonl. JSONL preserva documentos para importar; no equivale a un servidor MongoDB ejecutado ni comparte una transacción atómica con la base SQL.

05 / AVANCE DE SIMULACIÓN

Componente inteligente y límites

Descripción de la propuesta (42 palabras)

El sistema aprenderá, mediante Machine Learning, la relación entre temperatura, humedad, velocidad del aire y encuestas de confort de estudiantes de posgrado. Estimará el confort térmico por zona y recomendará el nivel del ventilador, considerando diferencias entre zonas y evitando cambios frecuentes.

Reglas implementadas para demostrar el recorrido

Prioridad	Condición	Etiqueta	Nivel
1	T < 22 °C	Frío	0
2	T ≥ 28 °C y aire < 0.50 m/s	Calor	3
3	T ≥ 26 °C y aire < 0.35 m/s	Calor	2
4	HR ≥ 70% y aire < 0.30 m/s	Calor	1
5	Caso restante	Confort	1

Se evalúan en orden. Son umbrales arbitrarios de demostración, identificados como reglas_demo_v1. Las clases asignadas por estas reglas no son mediciones de confort real ni resultados de un modelo entrenado.

Plan para entrenar y evaluar Machine Learning

Recolectar temperatura, humedad y velocidad del aire junto con encuestas anónimas de estudiantes, vinculadas por lectura o ventana temporal. Definir las clases a partir de los votos humanos; estudiar un clasificador multiclase, por ejemplo Random Forest. Evaluar por sesiones y participantes separados, comparar con una clase mayoritaria y reportar F1 macro y matriz de confusión.

No usar escenario, mensaje_id ni etiquetas generadas por reglas como validación del modelo real. La recomendación futura traducirá la estimación en niveles de velocidad e incorporará desacuerdos entre zonas e histéresis para evitar cambios frecuentes.

Limitaciones que afectan la pregunta de investigación

Con los sensores previstos se puede estudiar una estimación empírica del confort de esa población. Ropa, actividad, temperatura radiante y diferencias individuales no se observan con este montaje. Por eso la simulación demuestra factibilidad técnica de adquisición y comunicación, pero todavía no responde si la predicción será precisa.

Un ventilador con niveles genera movimiento de aire y no garantiza ventilación con aire exterior. No hay medición de CO_2 ni evaluación de renovación de aire. Tampoco se ha calibrado la equivalencia entre un nivel de velocidad y el aire recibido por cada zona.

06 / AVANCE DE SIMULACIÓN

Resultados de la prueba ejecutada

APROBADO: 80 lecturas, 2 nodos y 6 canales virtuales.
MQTT 3.1.1 real por TCP; broker aMQTT 0.11.3 y almacenamiento SQLite. Las pruebas corresponden a datos sintéticos.

Comprobación	Resultado observado
Publicación y recepción	40 lecturas por nodo, diez por escenario
Recomendaciones	80 filas; 81 mensajes MQTT, incluida una reentrega
QoS 1 y deduplicación	Un mensaje repetido no crea una fila adicional
Validación	Dos rechazos: humedad >100% y topic/zona inconsistente
Estado retenido / Last Will	Dos estados offline para un suscriptor tardío; Last Will probado
Integridad relacional	Sin violaciones de claves foráneas; cero encuestas fabricadas

Promedios de las lecturas recibidas

Nodo	Escenario	n	T °C	HR %	Aire m/s
esp32-z1	frio	10	20.58	55.01	0.101
esp32-z1	confort	10	24.47	58.01	0.248
esp32-z1	calor	10	29.52	74.15	0.121
esp32-z1	ventilado	10	28.05	67.98	0.851
esp32-z2	frio	10	21.24	56.89	0.019
esp32-z2	confort	10	25.28	59.74	0.172
esp32-z2	calor	10	30.28	76.17	0.038
esp32-z2	ventilado	10	28.82	69.98	0.767

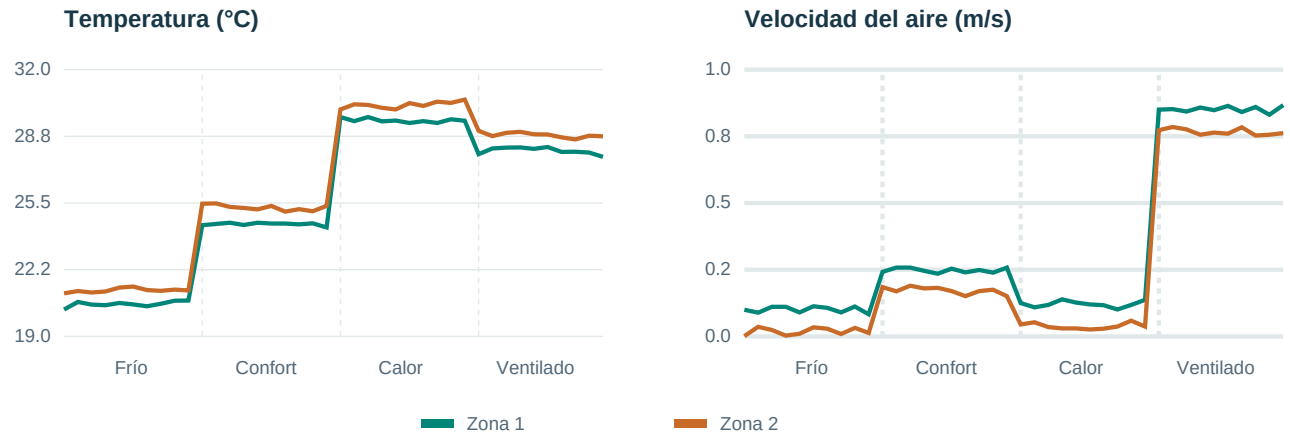


Gráfico de 40 muestras por zona. El eje horizontal muestra el orden de las fases aceleradas; las curvas son lecturas sintéticas recibidas y almacenadas, no observaciones de estudiantes.

07 / AVANCE DE SIMULACIÓN

Evidencia visual y archivos entregados

Dashboard revisado en el navegador con los dos nodos transmitiendo por MQTT. La captura corresponde a una demostración continua independiente de la prueba de 80 lecturas; por eso su contador muestra 82 registros.



En el escenario de calor, ambas zonas reciben nivel sugerido 3. La captura conserva la indicación visible de datos sintéticos y reglas de demostración.

Evidencias reproducibles

resultado.json: resumen de comprobaciones.
telemetria.jsonl / mensajes_mqtt.json: lecturas y mensajes observados en red.
confort.sqlite: lecturas y recomendaciones relacionales.
zona1.log / zona2.log / colector.log: registros de ejecución.
dashboard.html: instantánea que puede abrirse sin levantar servicios.

Pendiente de validación: el Compose pasó la comprobación de configuración, pero EMQX y MySQL no se ejecutaron en este equipo. El usuario no dispone de acceso al servicio Docker y sudo requiere contraseña. MongoDB se presenta como modelo, sin ejecución.

08 / AVANCE DE SIMULACIÓN

Reproducción y siguiente avance

Ruta del laboratorio: EMQX + MySQL + Docker

Desde la carpeta simulacion_mqtt, con Docker Engine accesible y puertos disponibles:

```
cp .env.example .env
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
docker compose ps
docker compose logs -f zona1 zona2 collector
```

Interfaz	Dirección y acceso
Dashboard del aula	http://localhost:8090
EMQX Dashboard	http://localhost:18083; inicialmente admin / public
phpMyAdmin	http://localhost:8080; confort / contraseña de .env
MQTT TCP	localhost:1883; requiere un cliente MQTT

El puerto 1883 corresponde al protocolo MQTT y no abre una página web. Los servicios se enlazan a la interfaz local. Para finalizar conservando datos, ejecutar docker compose down. Si Docker requiere permisos, usar la vía administrativa autorizada en el equipo.

Ruta verificada sin Docker

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements-demo.txt
.venv/bin/python verificar.py
.venv/bin/python demo_local.py
```

La prueba termina tras generar evidencias; la demo continua abre el dashboard en 127.0.0.1:8090 y se detiene con Ctrl+C. Usa aMQTT en 18883 y SQLite. El README incluye parámetros para acelerar los escenarios.

Pasos para la siguiente entrega

1. Ejecutar la ruta Docker y capturar clientes EMQX y filas de MySQL.
2. Sustituir los generadores por ESP32 físicos con el mismo contrato MQTT.
3. Calibrar sensores y registrar ubicación y nivel del ventilador.
4. Recopilar encuestas reales y definir la política para desacuerdos entre zonas.
5. Entrenar y evaluar el modelo, dejando separados datos sintéticos y humanos.

Fuentes y trazabilidad

PDF proporcionado: *Laboratorio_6 - 2026_II.pdf*, actividad de la página 6. El encabezado interior identifica LABORATORIO 05. Lista de materiales: imagen proporcionada por el usuario. Ambos se utilizan como referencias académicas para este avance.

Eclipse Paho: cliente Python

EMQX: imagen oficial 5.8.8

EMQX: dashboard y puertos

Docker: orden de inicio y comprobaciones de salud

MySQL: Connector/Python